

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
CƠ SỞ VẬT LÝ CHO TIN HỌC
Mã học phần: KC211682

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 2; Số tín chỉ lý thuyết: 1; Số tín chỉ thực hành: 1

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	TS. Lê Minh Tân	0935318151	lmtan@ttn.edu.vn
2	ThS. Phùng Thị Tố Loan	0914409299	pttloan@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần gồm có phần lý thuyết (gồm 3 chương) và phần thực hành. Chương 1 cung cấp cho sinh viên các định luật cơ bản về dòng điện, dòng điện trong các vật dẫn điện, nguồn điện áp, nguồn dòng và một số loại nguồn cho máy vi tính. Chương 2 trang bị cho sinh viên kiến thức vật lý của các vật liệu dẫn điện, cách điện, vật liệu bán dẫn nhằm giúp sinh viên hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các linh kiện có trong máy vi tính trong các thiết bị ngoại vi. Chương 3 giới thiệu cho sinh viên vi điều khiển phổ biến AVR cho lập trình nhúng, trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giao tiếp vi điều khiển với máy tính, lập trình nhúng điều khiển một số đối tượng cơ bản như LED, cảm biến, động cơ DC. Phần thực hành giúp sinh viên khắc sâu kiến thức và có kỹ năng sử dụng các vi điều khiển cho lập trình nhúng và từ đó thiết kế được một số hệ thống đo lường, giám sát trong IoT.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- **MT1.** Trang bị cho sinh viên các các định luật về dòng điện, đặc điểm vật lý của các vật liệu dẫn điện, cách điện, vật liệu bán dẫn, sơ đồ nguyên lý của vi điều khiển AVR
- **MT2.** Cung cấp cho sinh viên kiến thức vật lý về vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu bán dẫn, linh kiện bán dẫn ứng dụng trong Tin học.
- **MT3.** Cung cấp cho sinh viên kỹ năng lắp ráp hệ thống điều khiển lập trình nhúng để điều khiển một số đối tượng thông dụng.
- **MT4:** Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thao tác thực hành, cẩn thận trong thực hành

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- **H1.** Trình bày được các định luật về dòng điện, đặc điểm vật lý của các vật liệu dẫn điện, vật liệu bán dẫn, sơ đồ nguyên lý của vi điều khiển AVR
- **H2.** Phân biệt được các loại nguồn điện trong máy vi tính.
- **H3.** Lập trình được cho vi điều khiển để điều khiển một số thiết bị thông dụng, cho hệ thống nhúng cơ bản trong IoT
- **H4.** Thực hiện được quy tắc an toàn điện, cẩn thận trong thực hành
- **H5.** Có kỹ năng làm việc nhóm, chuyên cần, tích cực trong việc học tập.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HP	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X		X				

H2				X						
H3						X		X		
H4										X
H5							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Dòng điện và nguồn điện 1.1. Khái niệm về dòng điện và nguồn điện 1.2. Định luật Ohm và Kirchoff 1.3. Nguồn điện áp và nguồn dòng 1.4. Các loại nguồn của máy vi tính	LT: 3 tiết BT: 1 tiết	[1]: Chương 3
2	Chương 2. Vật liệu điện và linh kiện bán dẫn 2.1. Vật liệu dẫn điện 2.2. Vật liệu bán dẫn 2.3. Linh kiện bán dẫn và ứng dụng trong Tin học	LT: 3 tiết BT: 1 tiết	[1]: Chương 2 [2]: Chương 2 [3]: Chương 2
3	Chương 3. Vi điều khiển AVR cho hệ thống nhúng 3.1. Giới thiệu vi điều khiển AVR 3.2. Giao tiếp chuẩn 1-wire và I2C 3.3. Điều khiển cảm biến 3.4. Điều khiển LCD 3.5. Điều khiển động cơ DC 3.6. Giới thiệu một số hệ thống nhúng trong IoT	LT: 6 tiết BT: 1 tiết	[4]: Chương 1 – 8 [5]: Chương 7,8

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
1-4	Chương 1. Dòng điện và nguồn điện 1.1. Khái niệm về dòng điện và nguồn điện 1.2. Định luật Ohm và Kirchoff 1.3. Nguồn điện áp và nguồn dòng 1.4. Các loại nguồn của máy vi tính	H1 – H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở - vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: - Thuyết trình - Vấn đáp sử dụng kỹ thuật động não - Thảo luận nhóm sử dụng kỹ thuật Phillip XYZ với nội dung: phân biệt một số loại nguồn trong máy vi tính Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu học tập, tự đọc trước mục 1.1 - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Ghi chép - Thảo luận nhóm	- Bài thuyết trình của nhóm

Buổi/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
			- Làm bài tập ở nhà Địa điểm học: Giảng đường	
4-8	Chương 2. Vật liệu điện và linh kiện bán dẫn 2.1. Vật liệu dẫn điện 2.2. Vật liệu bán dẫn 2.3. Linh kiện bán dẫn và ứng dụng trong Tin học	H1 – H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận nhóm nhỏ, PP gợi mở - vấn đáp, Hình thức tổ chức dạy học: - Thuyết trình - Vấn đáp sử dụng kỹ thuật động não - Tổ chức thảo luận nhóm về nguyên lý hoạt động của một số linh kiện bán dẫn sử dụng kỹ thuật Phillip XYZ Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu học tập, tự đọc trước mục 2.1 - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm - Ghi chép - Làm bài tập ở nhà Địa điểm học: Giảng đường	- Bài báo cáo, trình bày của từng nhóm sinh viên
9 - 15	Chương 3. Vi điều khiển AVR cho hệ thống nhúng 3.1. Giới thiệu vi điều khiển AVR 3.2. Giao tiếp chuẩn 1-wire và I2C 3.3. Điều khiển cảm biến 3.4. Điều khiển LCD 3.5. Điều khiển động cơ DC 3.6. Giới thiệu một số hệ thống nhúng trong IoT	H1 – H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận nhóm nhỏ, PP gợi mở - vấn đáp, Hình thức tổ chức dạy học: - Thuyết trình - Vấn đáp sử dụng kỹ thuật động não - Tổ chức thảo luận nhóm: xây dựng thuật toán điều khiển một số đối tượng Yêu cầu sinh viên: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm - Ghi chép - Làm bài tập ở nhà Địa điểm học: Giảng đường	- Bài báo cáo, trình bày của từng nhóm sinh viên sau khi thảo luận

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1]. Nguyễn Thành Ván (2010), *Vật lý đại cương 2*, NXB ĐHQG-HCM

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2]. Phùng Hồ, Phan Quốc Phô (2008), *Giáo trình Vật liệu bán dẫn*, NXB Khoa học và Kỹ thuật

[3]. Ngạc Văn An (chủ biên) (2005), *Vô tuyến điện tử*, NXB Giáo dục

[4]. DKS Group, *Giáo trình Vi điều khiển AVR*, Phiên bản trực tuyến: <http://voer.edu.vn/c/b68a6564>

[5] Phạm Quang Huy, Nguyễn Trọng Hiếu (), *Vi điều khiển và Ứng dụng Arduino dành cho người tự học*, NXB Bách Khoa Hà Nội

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành

- Các bài thí nghiệm, thực hành của học phần;
Bài 1: Thực hành lắp ráp nguồn điện một chiều
Bài 2: Thực hành về linh kiện bán dẫn BJT
Bài 3: Thực hành hệ đo lường đại lượng không điện dùng cảm biến: cảm biến đo độ ẩm đất và cảm biến ánh sáng
Bài 4: Thực hành điều khiển màn hình LCD
Bài 5: Thực hành điều khiển động cơ DC dùng transistor
Bài 6: Thực hành điều khiển động cơ DC dùng Driver L298
Bài 7: Thực hành hệ đo lường ghép nối máy tính
Bài 8: Thực hành hệ thống nhúng IoT: giám sát vi khí hậu nhà màng

Yêu cầu cần đạt đối với phần thí nghiệm, thực hành: tham gia đầy đủ các buổi thực hành, thao tác chính xác khi lắp ráp mạch, thực hiện quy tắc an toàn điện khi đo đạc các thông số linh kiện điện tử và mạch điện.

7.3. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

SV tự học, tự nghiên cứu các tài liệu tham khảo ở nhà trước mỗi buổi học theo yêu cầu của GV.

- Các bài thí nghiệm, thực hành của học phần; thực hành trên phòng lab 30 giờ và tự học 20 giờ

TT	Nội dung	Số tiết
1	Bài 1: Thực hành lắp ráp nguồn điện một chiều	6
2	Bài 2: Thực hành về linh kiện bán dẫn BJT	6
3	Bài 3: Thực hành hệ đo lường đại lượng không điện dùng cảm biến: cảm biến đo độ ẩm đất và cảm biến ánh sáng	6
4	Bài 4: Thực hành điều khiển màn hình LCD	6
5	Bài 5: Thực hành điều khiển động cơ DC dùng transistor	6
6	Bài 6: Thực hành điều khiển động cơ DC dùng Driver L298	6
7	Bài 7: Thực hành hệ đo lường ghép nối máy tính	6
8	Bài 8: Thực hành hệ thống nhúng IoT: giám sát vi khí hậu nhà màng	8

7.3. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

SV tự học, tự nghiên cứu các tài liệu tham khảo ở nhà trước mỗi buổi học theo yêu cầu của GV (tối thiểu 20 giờ với các nội dung trong phần thực hành).

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 40%; Trọng số thi kết thúc học phần: 60%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của	Thực hiện theo Mục 1, Rubrics của Cơ sở Vật lý cho Tin học tại Phụ lục:	H5	20 %

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	CĐR học phần	Tỷ lệ
		sinh viên	Rubrics trong dạy học dùng cho CTĐT ngành Công nghệ thông tin		
2	Thí nghiệm	Đánh giá mức độ thành thạo của các kỹ năng thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá kết quả của thực hành, thí nghiệm.	Thực hiện theo Mục 2, Rubrics của Cơ sở Vật lý cho Tin học tại Phụ lục: Rubrics trong dạy học dùng cho CTĐT ngành Công nghệ thông tin	H3-H5	50 %
3	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Thực hiện theo Mục 3, Rubrics của Cơ sở Vật lý cho Tin học tại Phụ lục: Rubrics trong dạy học dùng cho CTĐT ngành Công nghệ thông tin	H1-H3	30 %
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận					100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	CĐR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Thực hiện theo Mục 8.4.4, Rubrics của Cơ sở Vật lý cho Tin học tại Phụ lục: Rubrics trong dạy học dùng cho CTĐT ngành Công nghệ thông tin	H1 – H5	100%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

* **Phương pháp đánh giá:** PP quan sát, pp hỏi – đáp

* **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm (chuyên cần, phát biểu, tham gia hoạt động trên lớp), rubrics

Tiêu chí đánh giá	CĐR học phần	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi (8,5 - 10)	Khá (7- 8,4)	Trung bình (5,0 -6,9)	Yếu (0 – 4,9)	
1. Thời gian tham dự	H5	50 %	Tham gia ≥ 85 %	Tham gia 70 % - 84 % tổng số tiết	Tham gia 55 % - 69 % tổng số tiết	Tham gia < 50 % tổng số tiết	

Tiêu chí đánh giá	CĐR học phần	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi (8,5 - 10)	Khá (7-8,4)	Trung bình (5,0 -6,9)	Yếu (0 – 4,9)	
<i>trên lớp</i>							
2. Hoạt động tích cực trên lớp	H5	50 %	Tham gia tích cực các hoạt động tại lớp: phát biểu, trao đổi ý kiến liên quan đến bài học. Các đóng góp rất hiệu quả	Thường xuyên phát biểu và trao đổi ý kiến liên quan đến bài học. Các đóng góp cho bài học là hiệu quả	Thỉnh thoảng tham gia phát biểu, trao đổi ý kiến tại lớp. Phát biểu ít khi có hiệu quả.	Hiếm khi tham gia phát biểu, đóng góp cho bài học tại lớp.	

8.4.2. Rubric đánh giá thực hành/thí nghiệm

* **Phương pháp đánh giá:** PP quan sát, PP hỏi – đáp, pp pháp đánh giá sản phẩm (báo cáo thực hành)

* **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, rubrics, bài báo cáo thực hành

Tiêu chí đánh giá	CĐR học phần	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi (8,5 - 10)	Khá (7-8,4)	Trung bình (5,0 - 6,9)	Yếu (0 – 4,9)	
1. Trình bày cơ sở lý thuyết (đánh giá dựa trên báo cáo)	H1- H2	10 %	Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu, hình vẽ/sơ đồ mạch đầy đủ, chính xác	Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu, có một số hình vẽ/sơ đồ mạch chưa chính xác	Trình bày $\geq$ 1/2 nội dung yêu cầu	Trình bày < 1/2 số nội dung yêu cầu	
2. Thao tác, kỹ năng thực hành (đánh giá trong phòng thí)	H3 – H4	30 %	Sử dụng dụng cụ đo (dao động ký, vạn năng kế) rất thành thạo, hiệu chỉnh thiết bị/cảm biến chính xác, lắp đúng	Sử dụng dụng cụ đo khá thành thạo, hiệu chỉnh thiết bị/cảm biến chính xác, lắp đúng mạch theo sơ đồ, thu thập	Sử dụng dụng cụ đo tương đối thành thạo, hiệu chỉnh thiết bị/cảm biến tương đối chính xác, lắp mạch sai 1	Chưa thành thạo sử dụng dụng cụ đo, hiệu chỉnh thiết bị/cảm biến chưa đạt, lắp mạch sai $\geq$ 3 lần	

Tiêu chí đánh giá	CĐR học phần	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi (8,5 - 10)	Khá (7-8,4)	Trung bình (5,0 - 6,9)	Yếu (0 – 4,9)	
<i>nghiệm)</i>			mạch theo sơ đồ, thu thập được số liệu chính xác, thao tác gọn gàng và nhanh	được số liệu chính xác, nhưng thao tác còn chậm	- 2 lần		
3. Kết quả TN (đánh giá dựa trên báo cáo)	H3, H4, H5	40 %	Đầy đủ bảng số liệu, sơ đồ, xử lý số liệu và có nhận xét đầy đủ, thấu đáo	Đầy đủ bảng số liệu, sơ đồ, xử lý số liệu đúng, nhưng nhận xét chưa đầy đủ, chưa thấu đáo	Đầy đủ bảng số liệu, sơ đồ, nhưng xử lý số liệu chưa chính xác	Chưa đầy đủ bảng số liệu, sơ đồ, xử lý số liệu chưa chính xác	
4. Trả lời câu hỏi (đánh giá dựa trên báo cáo)	H1, H3	20 %	Trả lời đúng ≥ 85 % số câu hỏi	Trả lời đúng 70 - 84 % số câu hỏi	Trả lời đúng 55 - 69 % số câu hỏi	Trả lời đúng < 50 % số câu hỏi	

8.4.3. Rubric đánh giá bài kiểm tra định kỳ

* **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp kiểm tra

* **Công cụ đánh giá:** Rubrics, bài kiểm tra viết (tự luận)

Tiêu chí đánh giá	CĐR học phần	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi (8,5 - 10)	Khá (7-8,4)	Trung bình (5,0 - 6,9)	Yếu (0 – 4,9)	
1. Kiến thức/lý thuyết	H1 – H3	40 %	Thực hiện đúng ≥ 85 % nội dung yêu cầu	Thực hiện đúng 70 - 84 % nội dung yêu cầu	Thực hiện đúng 55 - 69 % nội dung yêu cầu	Thực hiện đúng < 50 % nội dung yêu cầu	
2. Kỹ năng vận dụng (làm	H3- H5	60 %	Thực hiện đúng ≥ 85 % nội dung yêu cầu	Thực hiện đúng 70 - 84 % nội dung yêu cầu	Thực hiện đúng 55 - 69 % nội dung yêu cầu	Thực hiện đúng < 50 % nội dung yêu cầu	

Tiêu chí đánh giá	CDR học phần	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi (8,5 - 10)	Khá (7-8,4)	Trung bình (5,0 -6,9)	Yếu (0 – 4,9)	
<i>bài tập</i>							

8.4.4. Rubric đánh giá bài thi viết kết thúc học phần

* **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp kiểm tra

* **Công cụ đánh giá:** Rubrics, bài thi viết (tự luận)

Tiêu chí đánh giá	CDR học phần	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi (8,5 - 10)	Khá (7-8,4)	Trung bình (5,0 -6,9)	Yếu (0 – 4,9)	
1. Kiến thức/lý thuyết	H1 – H3	40 %	Thực hiện đúng ≥ 85 % nội dung yêu cầu	Thực hiện đúng 70 - 84 % nội dung yêu cầu	Thực hiện đúng 55 - 69 % nội dung yêu cầu	Thực hiện đúng < 50 % nội dung yêu cầu	
2. Kỹ năng vận dụng (làm bài tập)	H3- H5	60 %	Thực hiện đúng ≥ 85 % nội dung yêu cầu	Thực hiện đúng 70 - 84 % nội dung yêu cầu	Thực hiện đúng 55 - 69 % nội dung yêu cầu	Thực hiện đúng < 50 % nội dung yêu cầu	

KT. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Ngày 24 tháng 5 năm 2025

Người biên soạn



TS. Phạm Hữu Khánh

ThS. Phùng Thị Tố Loan

TS. Lê Minh Tân